



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

확산 모형을 이용한 수요 예측

Bass·Logistic·Gumbel 모형을 활용한 DRAM, COVID-19, HIV/AIDS, 영화 흥행 데이터 분석



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

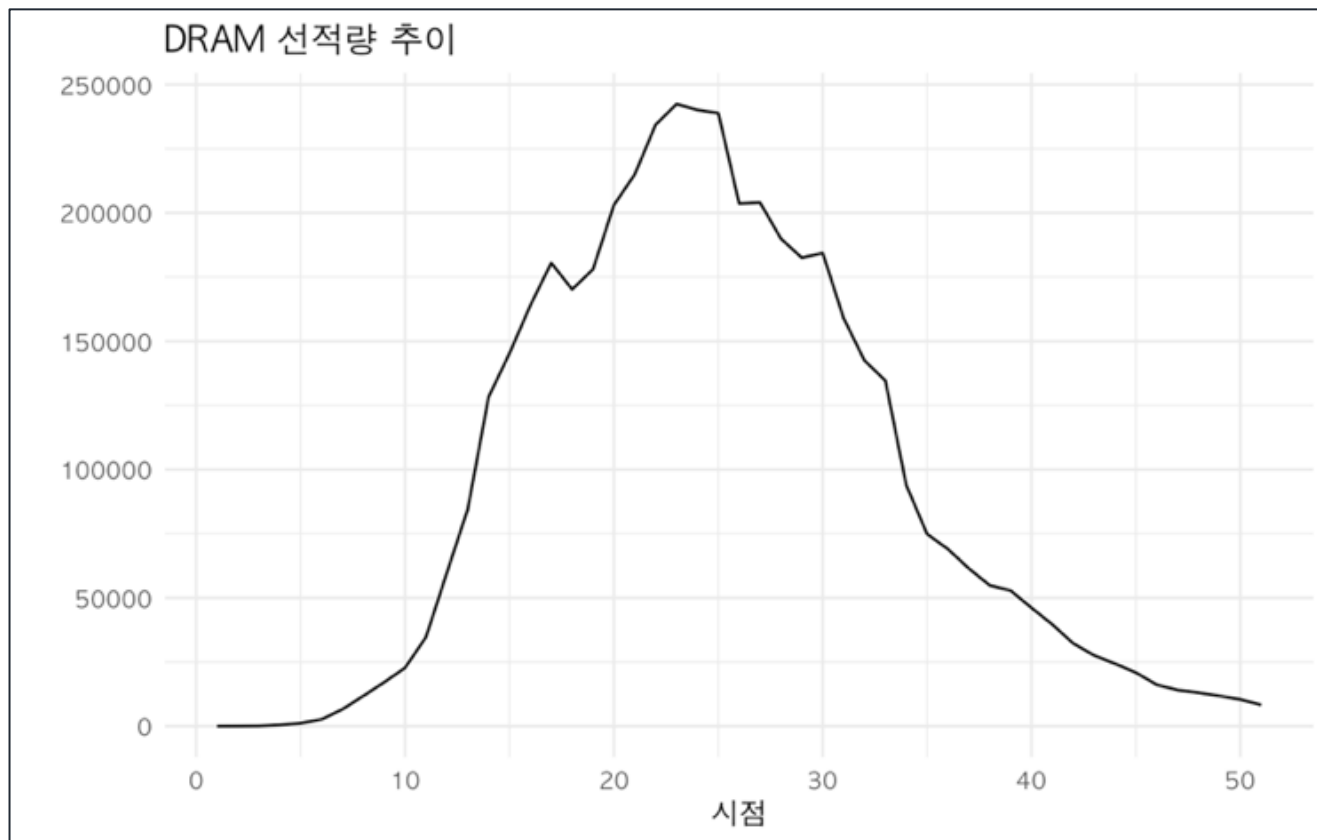
Part A : DRAM 총 수요 예측

256K-DRAM, 1M-DRAM

발표자

이휘민

1. 256K-DRAM 선적량 추이 시각화



- 초기 완만한 증가 → 중반 급격한 상승 → 후반 둔화
- 전형적인 S자형 확산 곡선

2. 확산 모형별 OLS 추정 결과

$$* m_{\text{true}} = Y_{51} \times 1.05 = 4,885,584$$

n	모형	p	q	m̂	상대오차(%)
15	Bass	0.00067	0.681	892,463	-81.73
15	Logistic	0	0.688	881,246	-81.96
15	Gumbel	–	0.149	5,890,455	+20.57
30	Bass	0.00497	0.230	4,147,325	-15.11
30	Logistic	0	0.251	4,049,601	-17.11
30	Gumbel	–	0.127	5,007,992	+2.51
51	Bass	0.00583	0.194	4,621,535	-5.40
51	Logistic	0	0.211	4,606,019	-5.72
51	Gumbel	–	0.136	4,740,560	-2.97

초기 (N=15)

Bass·Logistic : m 과소추정 경향
Gumbel : m 과대추정 경향

전체 (N=51)

세 모형 모두 수렴
Bass·Logistic 오차 -5 ~ -6%,
Gumbel -3%로 안정화

3. MSE 및 Q-Q plot을 이용한 최적 모형 비교

* m_{true} 값 동일

n	모형	MSE	MSE 기준	상대오차 (%)	Q-Q R^2	Q-Q 기준	상대오차 (%)
15	Bass	1.04×10^7	★	-81.7	0.980	★	-88.5
15	Logistic	1.07×10^7			0.980		
15	Gumbel	2.47×10^7			0.958		
30	Bass	5.14×10^8			0.971	★	-22.0
30	Logistic	7.07×10^8			0.966		
30	Gumbel	1.96×10^8	★	+2.51	0.940		
51	Bass	4.40×10^8			0.963	★	+1.47
51	Logistic	6.54×10^8			0.956		
51	Gumbel	3.08×10^8	★	-2.97	0.926		

N=15

최적 모형 일치 : Bass

N=30, 51

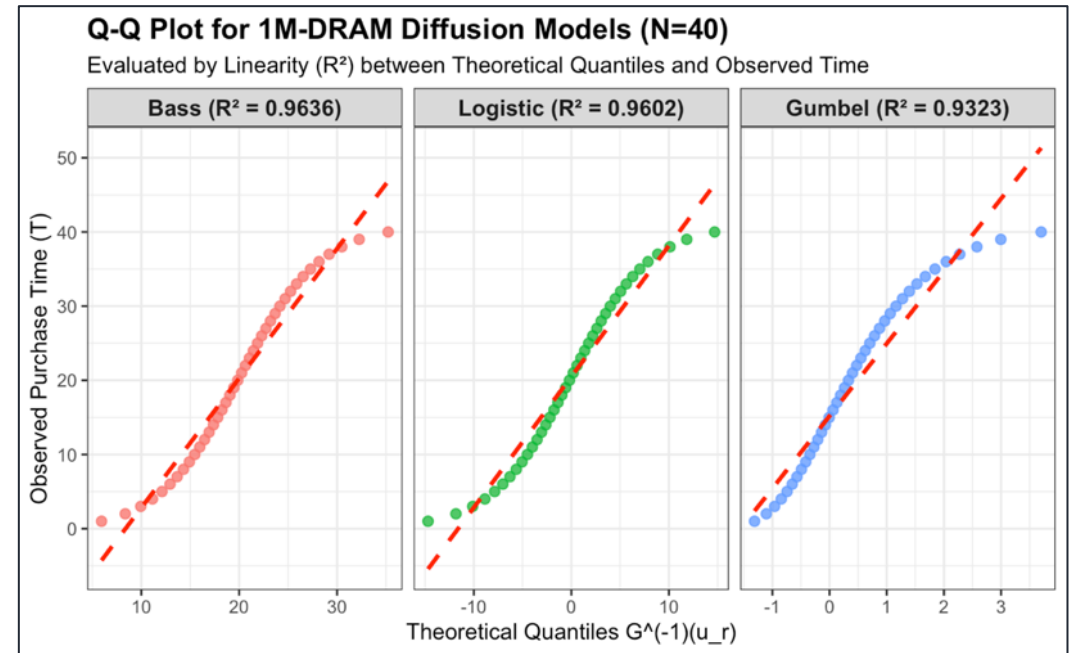
MSE 기반 최적 모형 : Gumbel
Q-Q Plot 기준 최적 모형 : Bass

4. 1M-DRAM 모형 선택

$$* m_{\text{true}} = Y_{40} \times 1.10 = 3,073,546$$

n	모형	$\hat{m}$	상대오차(%)
40	Bass	3,667,424	+19.30
40	Logistic	3,601,517	+17.16
40	Gumbel	5,463,032	+77.75

상대오차 기준 : Gumbel < **Bass** < **Logistic**



Q-Q Plot R^2 기준 : Gumbel < **Logistic** < **Bass**

→ 256K-DRAM에서 우수했던 Gumbel이 1M-DRAM에서는 가장 좋지 않은 성능

→ 시장마다 확산 형태가 다르므로 **데이터 기반 모형 선택**이 필수적



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

Part B-1 : COVID-19 사망자 예측

영국 COVID-19 총 사망자 수 예측

1. 분석 데이터

영국 COVID-19 사망자수

초기 확산기의 일별 사망자 통계를 바탕으로 전체 유행의 규모를 선제적으로 예측하기 위한 연구 데이터

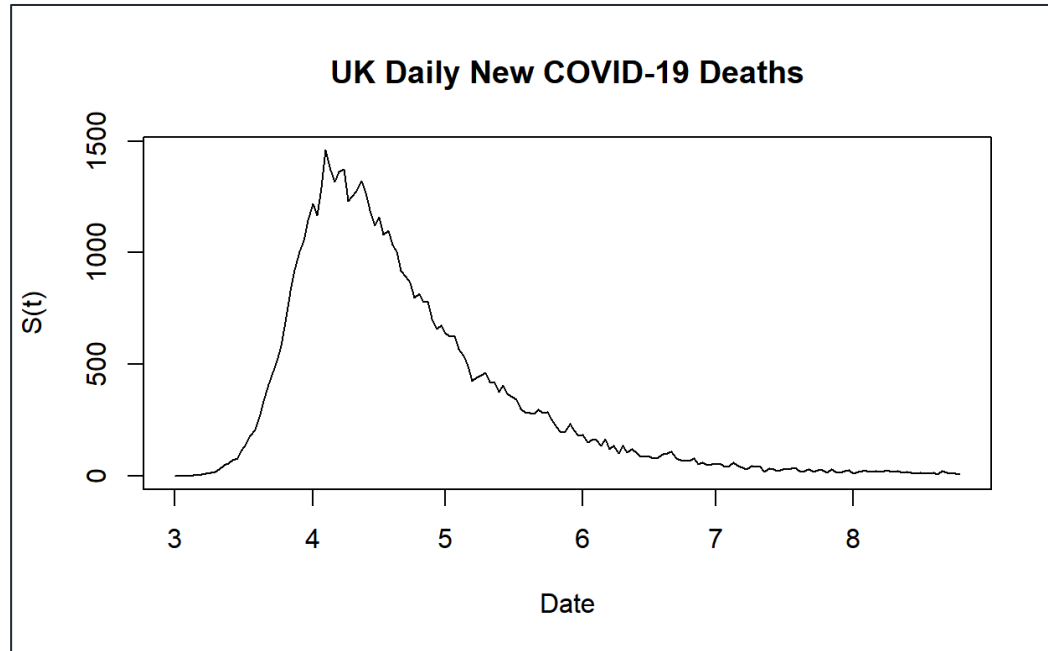
☑ 분석 기간: 2020.3.7. ~ 2020.8.31. (n=178)

▶ S: 일별 신규 사망자수

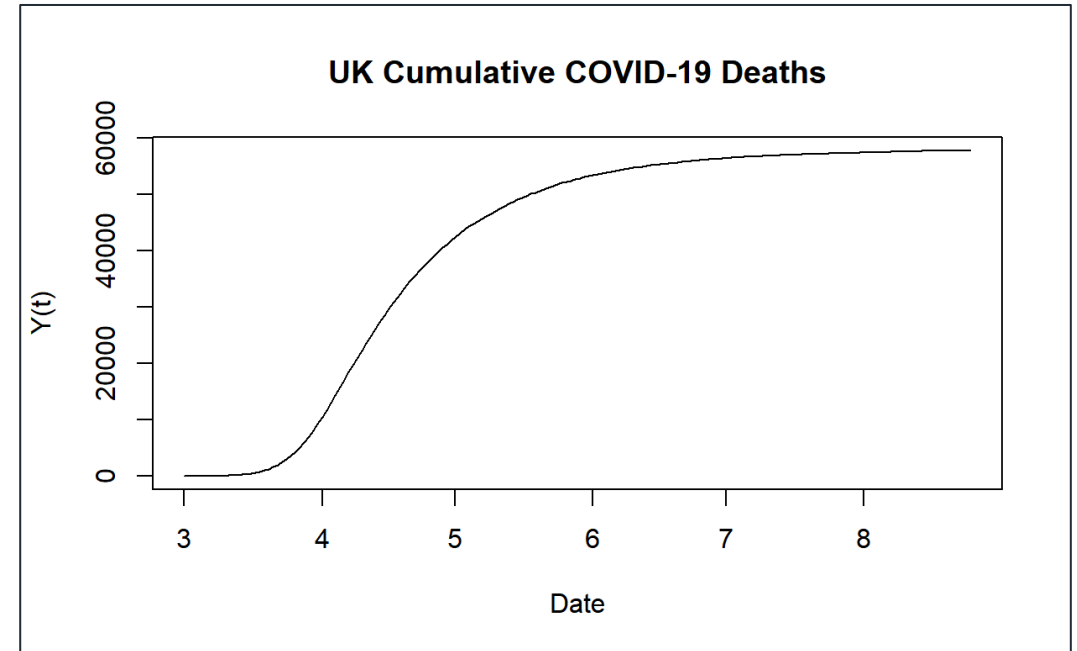
▶ Y: 누적 사망자수

	Day <date>	S <dbl>	Y <dbl>	Ylag <dbl>	t <int>
1	2020-03-07	2	2	0	1
2	2020-03-08	2	4	2	2
3	2020-03-09	0	4	4	3
4	2020-03-10	2	6	4	4
5	2020-03-11	5	11	6	5
6	2020-03-12	3	14	11	6

2. 영국 COVID-19 사망자 추이



영국 일별 신규 사망자수 $S(t)$



영국 누적 사망자수 $Y(t)$

일별 신규 사망자

유행 초기 확산되면서 사망자가 급증하다가 특정 시점에서 정점을 형성한 뒤 서서히 감소하는 **종 모양(Bell-curve)**의 분포를 띤다.

누적 사망자

일일 사망자가 양수인 한 지속적으로 증가하며, 발생 속도에 따라 증가세가 변하는 **완만한 S자 형태(S-curve)**를 그린다.

3. 확산 모형별 OLS 추정 결과

n	모형	p	q	$m^{\wedge}$	상대오차(%)
20	Bass	0.000933	0.33324	4,087.872	-92.93
20	Logistic	-	0.48941	1,575.725	-97.27
20	Gumbel	-	0.05644	102,284.911	+76.00
30	Bass	0.000733	0.25020	17,437.118	-69.83
30	Logistic	-	0.41992	7,926.372	-86.28
30	Gumbel	-	0.05541	120,252.102	+108.09
50	Bass	0.002230	0.14737	38,535.21	-33.32
50	Logistic	-	0.35470	26,724.06	-53.76
50	Gumbel	-	0.05945	72,238.32	+25.00

- ▶ **학습자료의 크기:** n이 증가할수록 최종 누적 사망자(m)추정값이 정확해짐
- ▶ **모형별 경향성:** Bass·Logistic : m 과소추정 경향 / Gumbel : m 과대추정 경향

4. OLS 추정 결과에 따른 최적 모형 선정

n	모형	p	q	$\hat{m}$	상대오차(%)
20	Bass	0.000933	0.33324	4,087.872	-92.93
20	Logistic	-	0.48941	1,575.725	-97.27
20	Gumbel	-	0.05644	102,284.911	+76.00
30	Bass	0.000733	0.25020	17,437.118	-69.83
30	Logistic	-	0.41992	7,926.372	-86.28
30	Gumbel	-	0.05541	120,252.102	+108.09
50	Bass	0.002230	0.14737	38,535.21	-33.32
50	Logistic	-	0.35470	26,724.06	-53.76
50	Gumbel	-	0.05945	72,238.32	+25.00

Gumbel을 최적 모형으로 선정한다.

5. Gumbel 모형의 추정값 비교

n	OLS	NLSE	MLE	OLS 오차(%)	NLSE 오차(%)	MLE 오차(%)
20	102,284.9	222,294.8	175,865.7	+77.00	+284.67	+204.32
30	120,252.1	112,989.0	183,066.0	+108.09	+95.52	+216.78
50	72,238.32	48,481.99	52,079.41	+25.00	-16.11	-9.88

- ▶ 분석 결과, **MLE 방법**으로 추정한 **Gumbel 모형**이 학습 데이터 50일($n=50$)에서 실제 최종 누적 규모(57,789명) 대비 상대오차 약 **-9.88%**로 가장 낮은 상대 오차를 보임

6. 모수 추정 방법 비교



OLS

최소제곱법

관측자료와 모형의 차이를 최소 제곱으로 추정한다.

계산이 간단하고 직관적인 해석이 가능하지만, 비선형 구조 반영에는 한계가 있다.



NLSE

비선형최소제곱법

예측 값과 실제 값의 차이를 직접 최소화하므로 비선형 모형에 매우 적합하다.

단, 설정된 초기값에 따라 최적화 결과가 크게 변동될 수 있다.



MLE

최대우도추정법

우도 함수를 최대화하여 모수를 추정하며 통계적 추론에 가장 유리하다.

단, 적절한 확률분포 가정이 필수적이며 계산 과정이 다소 복잡하다.

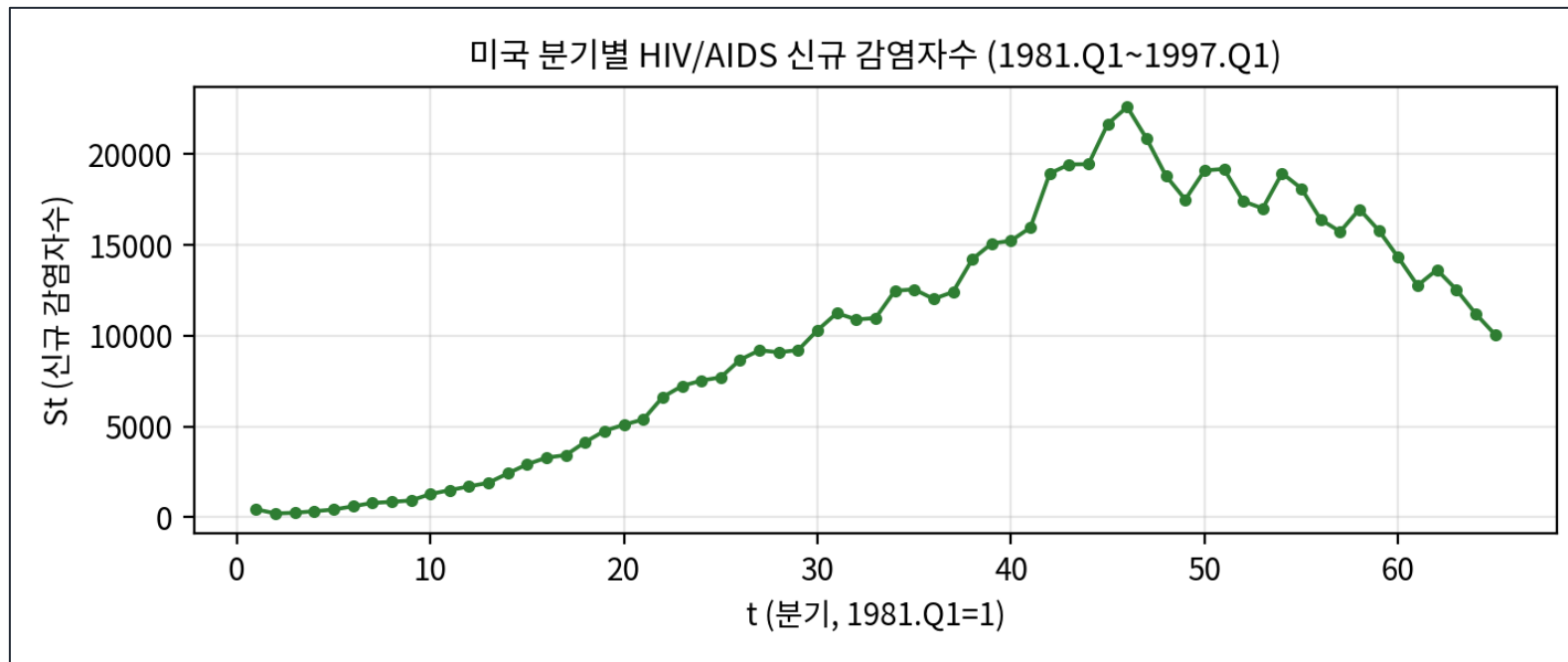


2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

Part B-2 : HIV/AIDS 감염자 예측

미국 및 한국의 HIV·AIDS 총 감염자 수 예측

1. 미국 분기별 HIV/AIDS 신규 감염자 추이



- 1992년경($t \approx 46$) 정점(약 22,600건) → 감소
- 전형적 종모양(Bell-shaped) 확산 패턴

2. 확산 모형별 OLS 추정 결과

n	모형	p	q	$m^{\wedge}$	상대오차(%)	RMSE
20	Bass	0.00167	0.21932	109,605	-83.63	100.3
20	Logistic	0	0.24562	88,572	-86.77	141.1
20	Gumbel	-	0.05028	784,235	+17.15	99.2
40	Bass	0.00204	0.11940	452,572	-32.40	701.6
40	Logistic	0	0.13659	403,336	-39.75	898.5
40	Gumbel	-	0.04608	886,444	+32.42	462.9
65	Bass	0.00157	0.09631	787,165	+17.59	1101.5
65	Logistic	0	0.10331	773,275	+15.51	1315.8
65	Gumbel	-	0.04832	1,000,860	+49.51	1494.0

모형별 경향성

Bass·Logistic : m 과소추정 경향
Gumbel : m 과대추정 경향

학습 자료의 크기

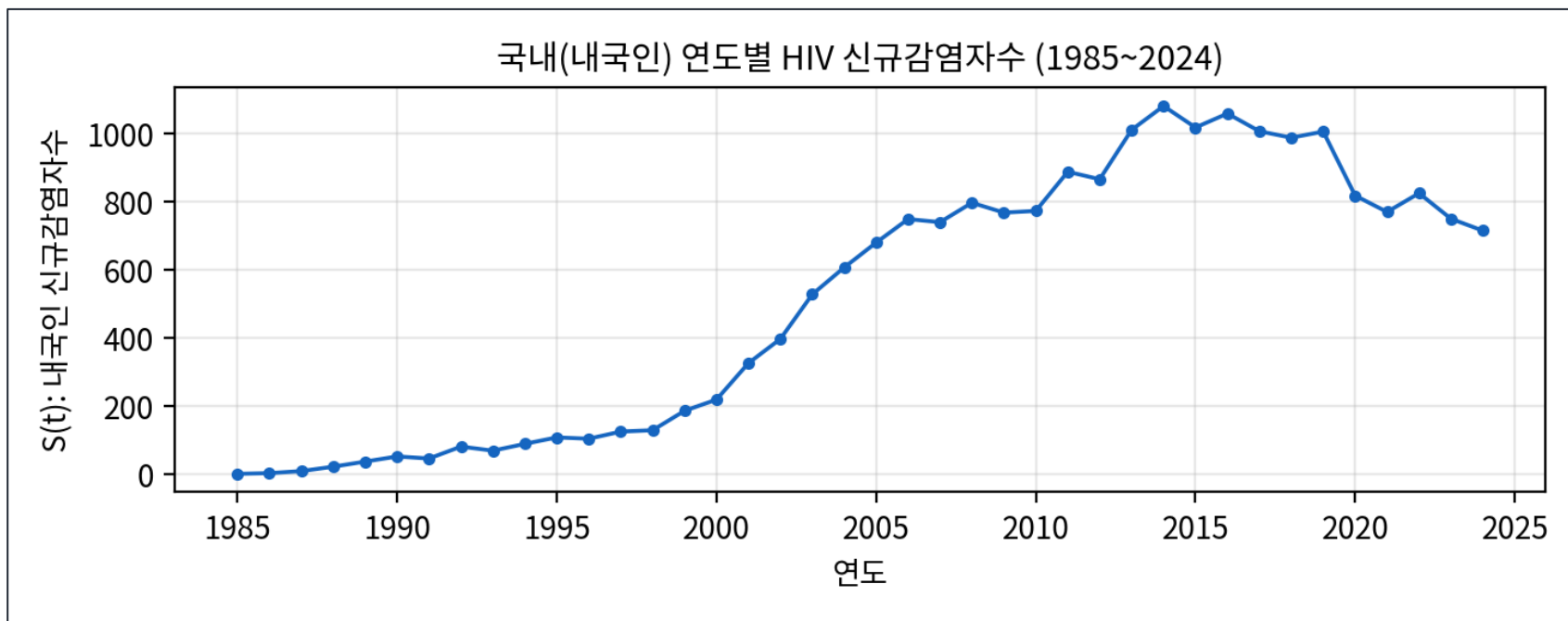
Bass·Logistic : n 증가 → 오차 감소
Gumbel : n 증가 → 오차 증가

2. OLS 추정 결과에 따른 최적 모형 선정

n	모형	p	q	$m^{\wedge}$	상대오차(%)	RMSE
20	Bass	0.00167	0.21932	109,605	-83.63	100.3
20	Logistic	0	0.24562	88,572	-86.77	141.1
20	Gumbel	-	0.05028	784,235	+17.15	99.2
40	Bass	0.00204	0.11940	452,572	-32.40	701.6
40	Logistic	0	0.13659	403,336	-39.75	898.5
40	Gumbel	-	0.04608	886,444	+32.42	462.9
65	Bass	0.00157	0.09631	787,165	+17.59	1101.5
65	Logistic	0	0.10331	773,275	+15.51	1315.8
65	Gumbel	-	0.04832	1,000,860	+49.51	1494.0

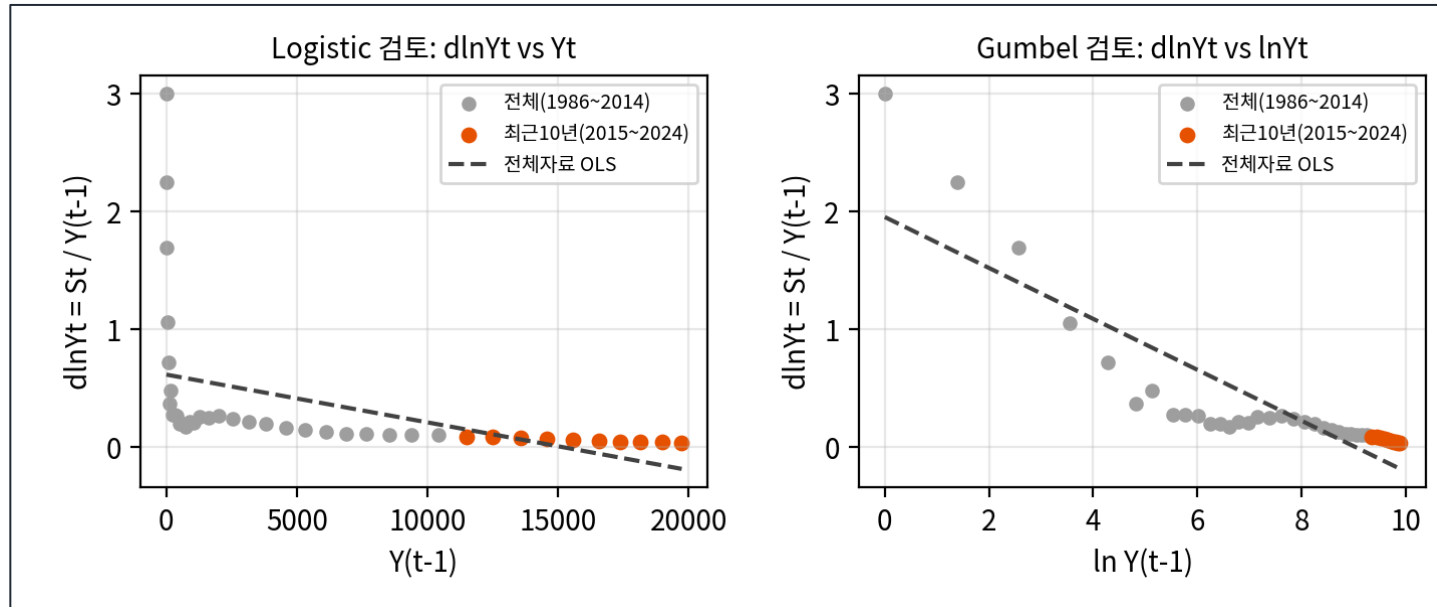
최적 모형으로 Gumbel (n=20) 선정

1. 국내 HIV/AIDS 신규 감염자 추이



- 2010년 전후로 완만한 추세
- 최근 700~1200 명대 유지

2. 확산 모형별 선형성 검토 및 OLS 추정

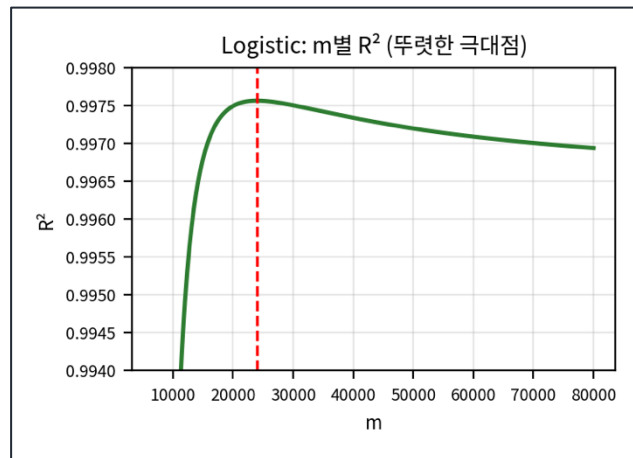


(위) Logistic/Gumbel 모형 선형화 산점도
(아래) OLS 추정 결과

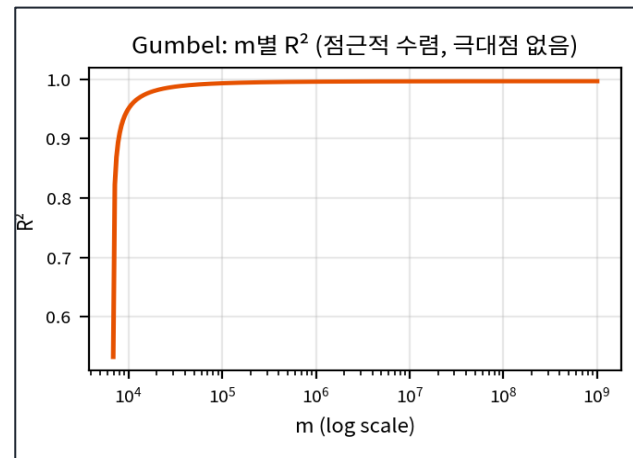
자료구간	모형	$m(\text{명})$	R^2
전체(1985-2024)	Logistic	15,155	0.187
전체(1985-2024)	Gumbel	8,383	0.747
최근 10년(2015-2024)	Logistic	24,684	0.975
최근 10년 (2015-2024)	Gumbel	27,769	0.978

3. 확산 모형별 Q-Q plot 기반 모수 추정

최적 m 탐색 (m별 R^2 값 변화)

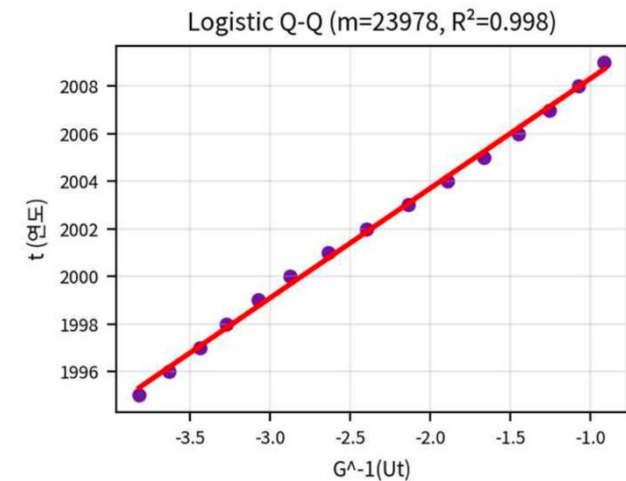


Logistic:
뚜렷한 극대점 $m=23,978$ 명 존재



Gumbel:
점근적 수렴, 유한한 최적 m 특정 불가능

선형성 검증 & 핵심 특징

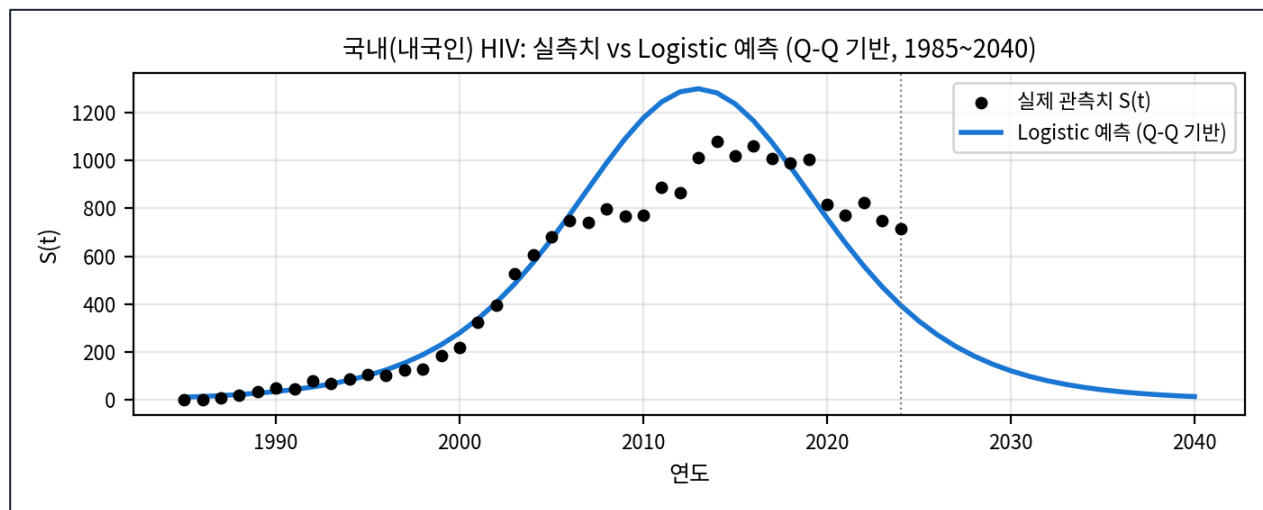


$m=23,978$ 일 때 완벽한 선형성
 $R^2=0.998$ 입증

모형	Q-Q 최적 m^*	R^2	μ^*	σ^*	$q^*=1/\sigma^*$
Logistic	23,978	0.998	2012.93	4.614	0.2167
Gumbel	유한한 최적값 없음	≈ 0.997	—	—	—

4. 미래 예측 및 모형 적절성 검토

미래 예측



- Logistic 모형 기반: **2040년 근처 0에 수렴** 예측
- RMSE=167.0 (OLS 295.9 대비 개선)
- 한계: 2020년 이후 실측치가 예측보다 높게 유지
→ 장기 고원(plateau) 패턴 미반영

모형 적절성 - 국내 HIV 총 감염자 예측

- Logistic : 추정 방법에 관계 없이 유효한 m 을 도출 (최근10년 OLS: 24,684명 vs Q-Q: 23,978명 — 매우 근접)
 - Gumbel : Q-Q 기반 방법으로는 유한한 m 을 특정할 수 없음
- 국내 HIV 총 감염자 데이터에는 Logistic 모형이 Gumbel 모형보다 안정적
- 추정 방법은 Q-Q plot 기반 방법의 성능이 더 우수함



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

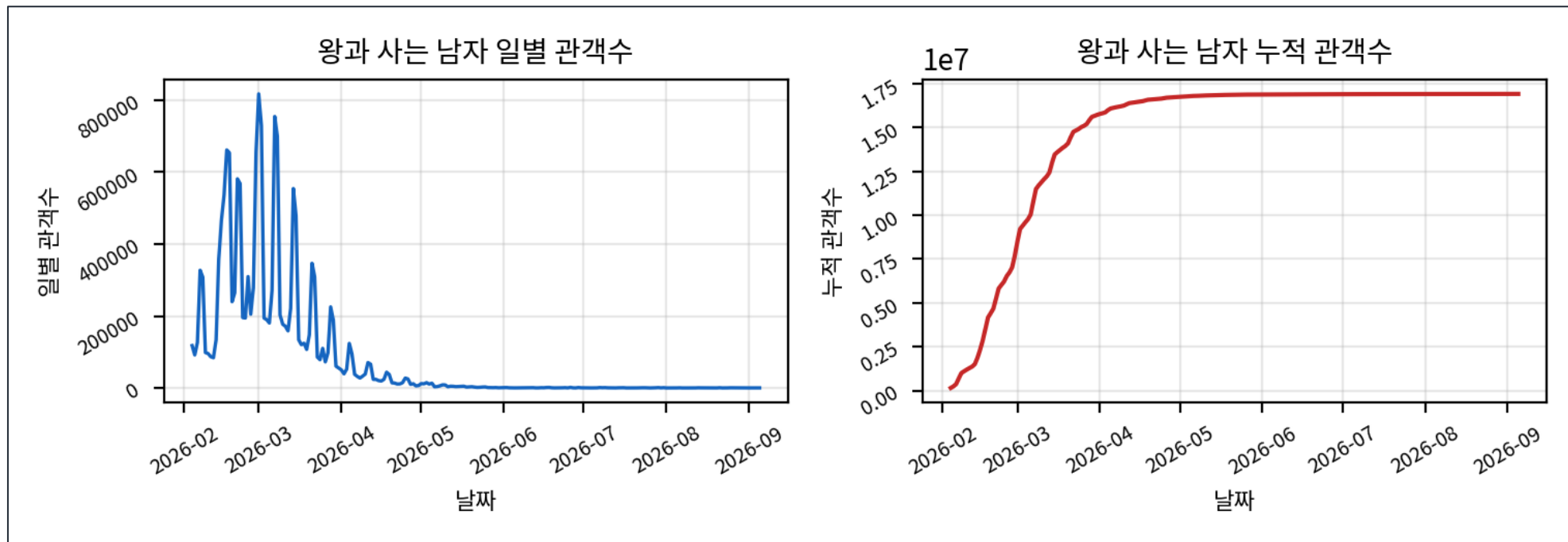
Part C : 영화 흥행 예측

왕과 사는 남자, 오디세이

발표자

황수연

1. 개봉 이후 관객수 추이 – 왕과 사는 남자



- 일별 관객수 패턴 : 개봉 후 2주 이내에 주말 급등·평일 급감 반복 → 지수적 감소
- 누적관객수 : 전형적인 S자형 곡선(시그모이드), 약 2~3개월 만에 포화 상태

2. 확산 모형별 OLS 추정 결과

- 휴일효과 보정: 주말·공휴일에는 평일보다 고객이 집중되므로, 해당 날짜를 2일로 간주
- 관객수를 1/2씩 나눈 동일한 날짜행을 추가하는 방식으로 보정 (전체 관객수는 보존하면서 휴일 집중 수요를 분산)

	날짜	관객수	누적관객수	isHoliday	관객수2	t	누적관객수2
1	2026-02-04	117783	147538	0	117783.0	1	147538.0
2	2026-02-05	91731	239269	0	91731.0	2	239269.0
3	2026-02-06	126625	365894	0	126625.0	3	365894.0
4	2026-02-07	327112	693006	1	163556.0	4	529450.0
5	2026-02-07A	327112	693006	1	163556.0	5	693006.0
6	2026-02-08	308083	1001089	1	154041.5	6	847047.5
7	2026-02-08A	308083	1001089	1	154041.5	7	1001089.0

2. 확산 모형별 OLS 추정 결과

기간	Bass	Logistic	Gumbel	Exponential
1주	1,386,787 (−91.8%)	1,241,653 (−92.7%)	1,409,785 (−91.7%)	23,458,597 (+38.6%)
2주	추정불가	12,475,136 (−26.3%)	51,071,657 (+201.8%)	추정불가
4주	16,382,793 (−3.2%)	12,460,126 (−26.4%)	17,716,520 (+4.7%)	추정불가

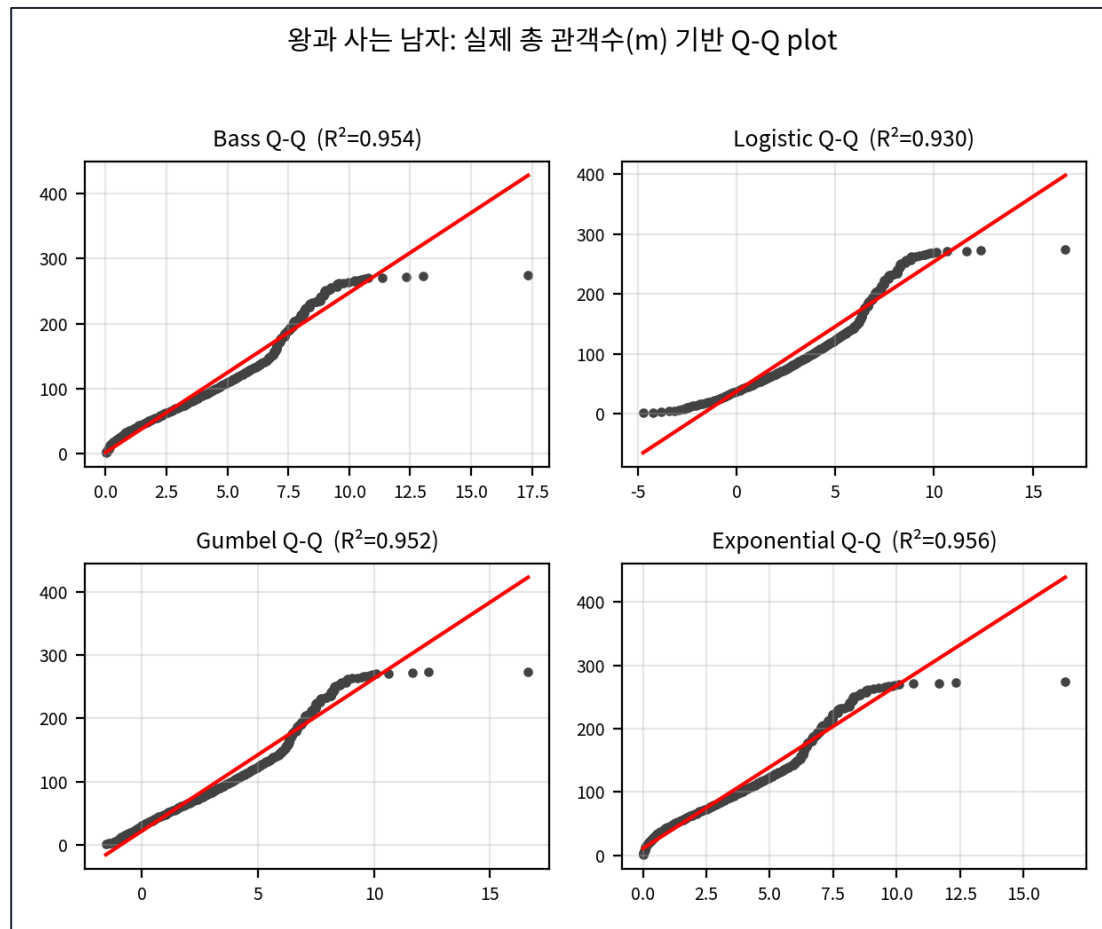
결론

자료 수집 기간이 길어질수록
Bass 모형의 예측 정확도가 개선

추정 불가

Bass : OLS 판별식이 음수
Exponential : 추정치가 음수

3. 확산 모형별 Q-Q plot 및 모형 적절성 검토

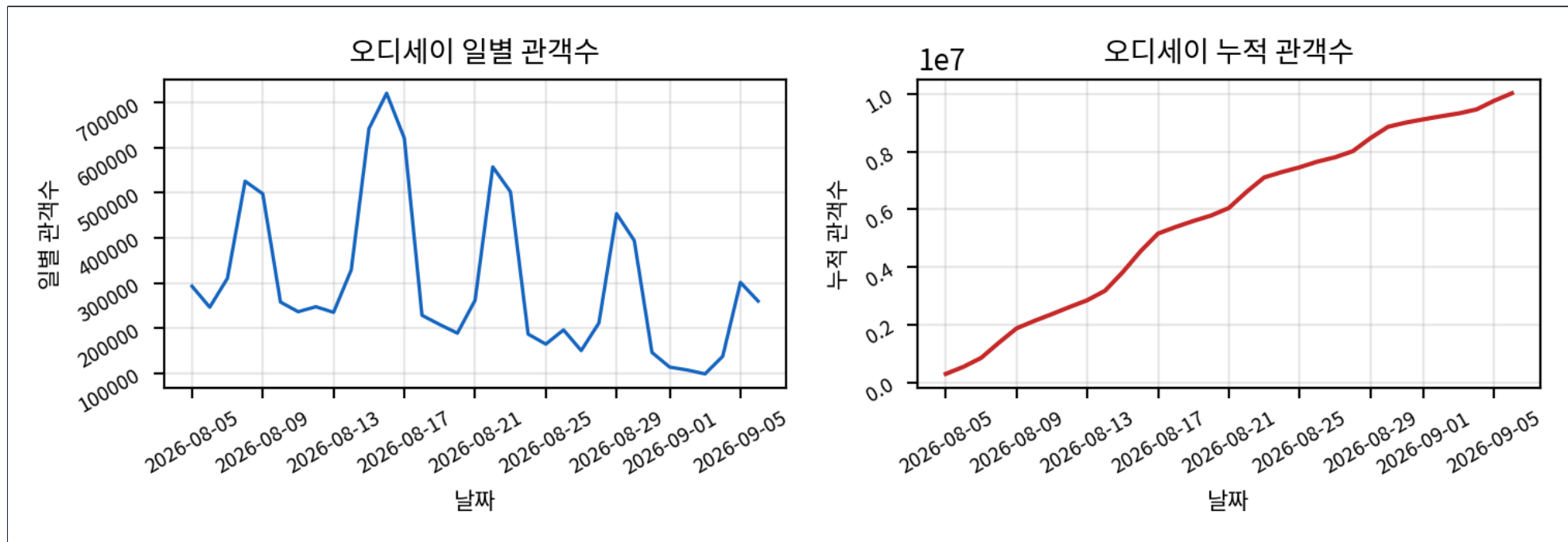


결론

- 모든 모형이 전반적으로 높은 R^2 를 기록
Exponential-Bass : 가장 우수 ($R^2 \approx 0.95$)
Gumbel : 상대적으로 낮은 성능 ($R^2 \approx 0.93$)

⇒ 영화가 이미 상영을 거의 마쳐
“완결된 확산 곡선”을 가지므로 모형별 차이가
크지 않음

1. 개봉 이후 관객수 추이 – 오디세이



- **일별 관객수 패턴** : 주말 급등·평일 급감 반복, 감소 추세로 전환되기 전
 - **누적관객수** : 뚜렷한 포화 조짐 없이 우상향 중
- '왕과 사는 남자'와 달리 아직 확산의 초중반 단계

2. 확산 모형별 OLS 추정 결과

*휴일효과 보정: 왕과 사는 남자'와 동일한 방식(주말·공휴일을 2일로 간주해 관객수를 절반씩 분산)으로 보정

기간	Bass	Logistic	Gumbel	Exponential
1주	9,143,009 (−8.8%)	2,606,151 (−74.0%)	2,998,126 (−70.1%)	13,669,542 (+36.3%)
2주	추정불가	6,676,228 (−33.4%)	8,341,935 (−16.8%)	추정불가
4주	9,788,413 (−2.4%)	8,160,392 (−18.6%)	9,397,127 (−6.3%)	61,836,313 (+516.6%)

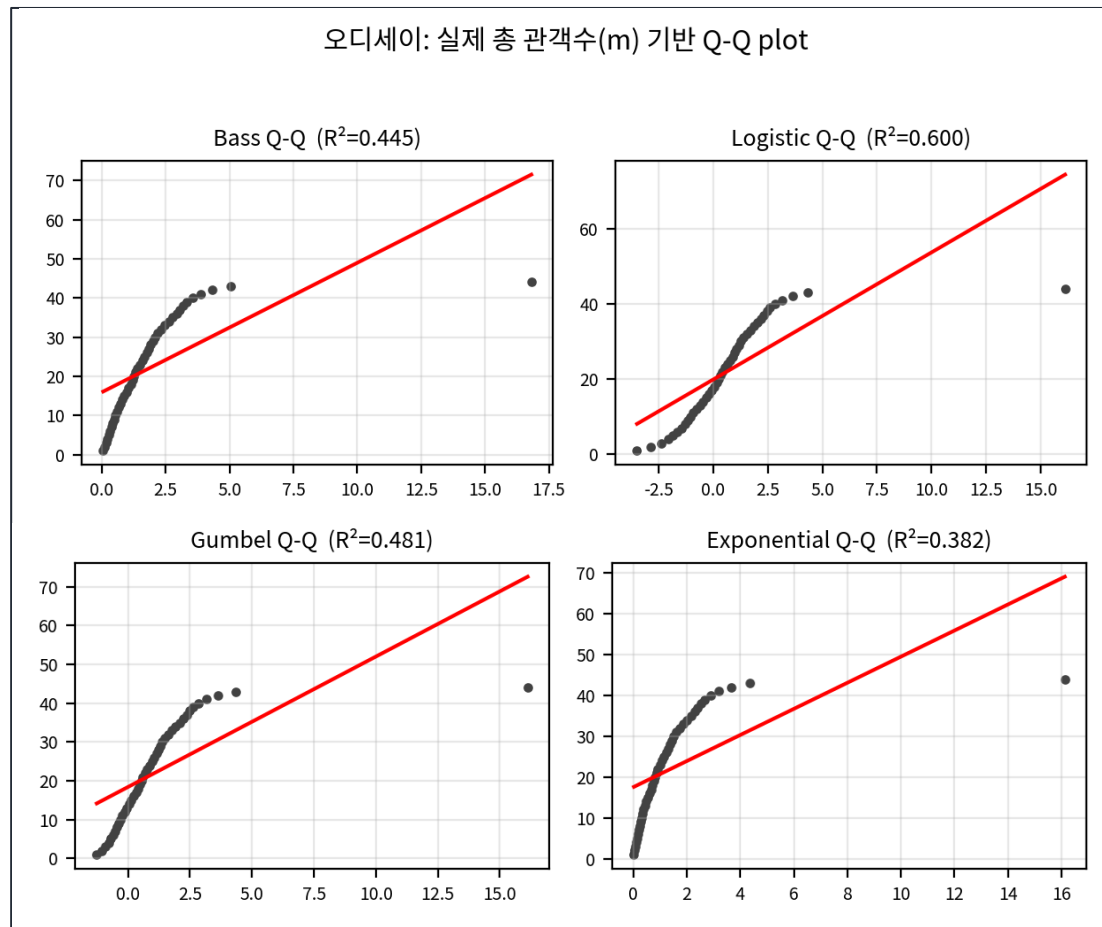
결론

기간별 최적 모형이 달라짐
→ 확산 곡선의 형태가 아직 안정되지
않았기 때문

추정 불가

Bass : 계수의 발산으로 추정 불가
Exponential : 추정치가 음수

3. 확산 모형별 Q-Q plot 및 모형 적절성 검토



결론

- '왕과 사는 남자'에 비해 현저히 낮은 R^2
Logistic : 상대적 우수 모형 ($R^2=0.600$)

⇒ 영화가 아직 상영 중이므로 가정 자체가 부정확
⇒ 모형 확정이 어려움, 상영 종료 후 재검토 필요



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

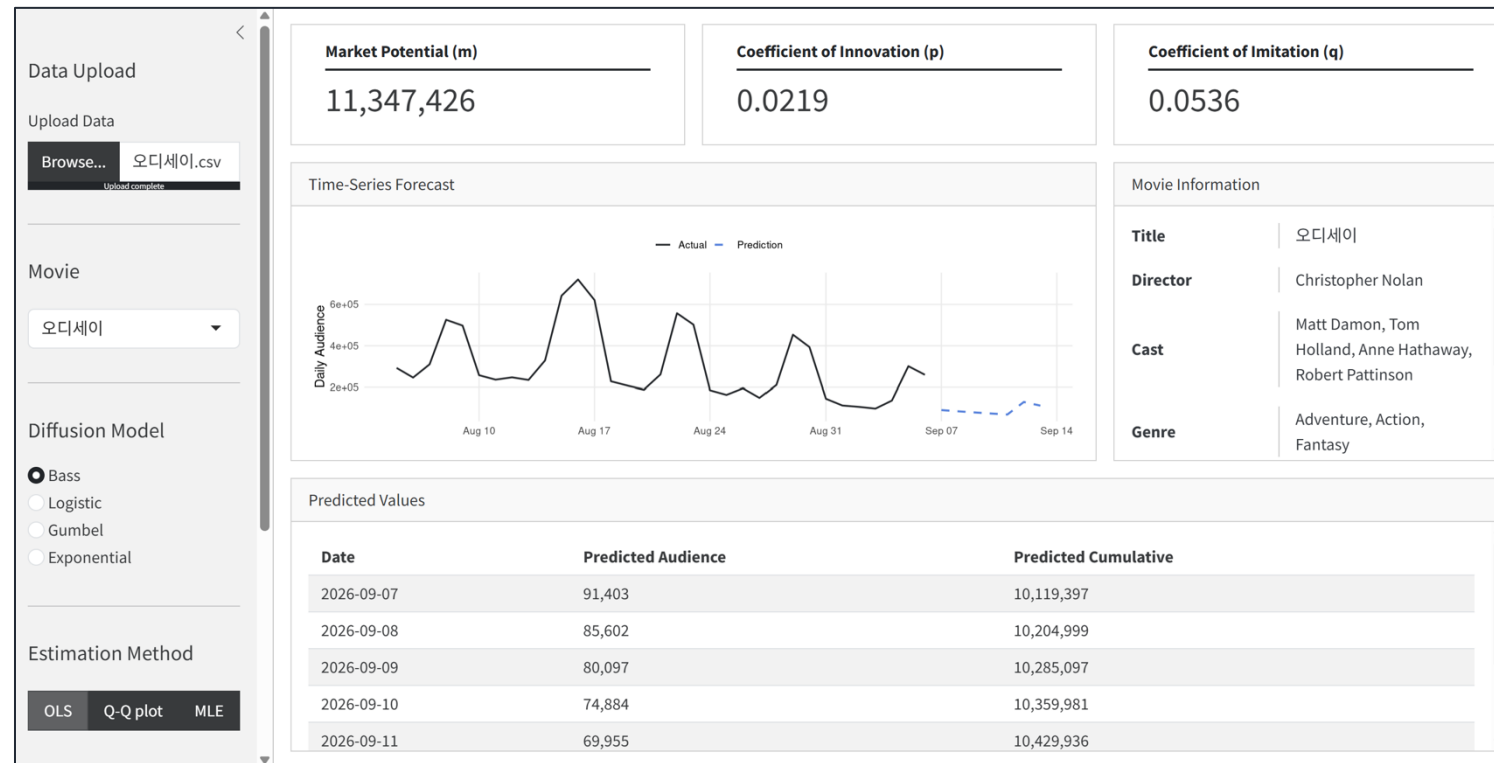
Part D : R-Shiny Application

영화 흥행 예측

발표자

황수연

R-Shiny Application 시연



R-shiny App 주소: https://suyeonh.shinyapps.io/project_1/



2026 Fall semester Theoretical Statistics 2 Project #1

감사합니다